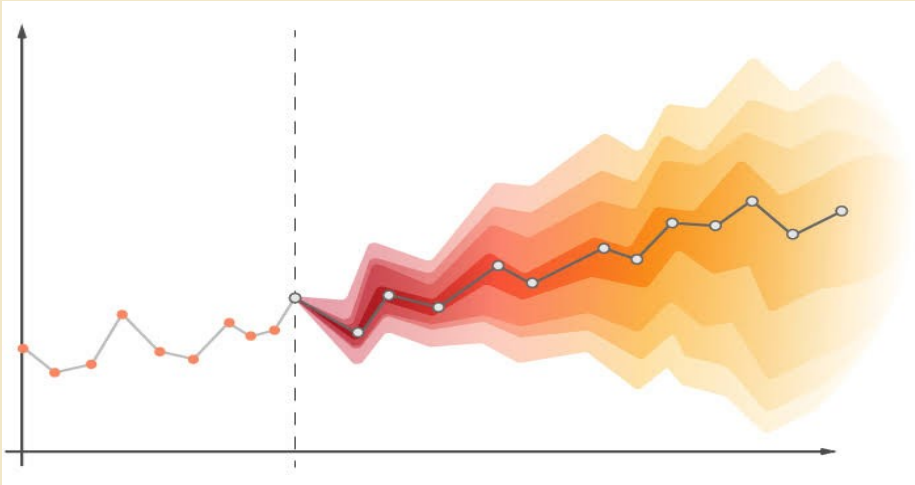
Proyecto de Series Temporales

Dataset de Retail
Análisis de demanda e impacto causal de las promociones

Desde ventas diarias totales
a demanda por producto



Materia: Data Mining en Series temporales
Autor: Fernando Restelli

Objetivo del trabajo

Entender la demanda y el impacto de la aplicación de promos.

El análisis avanza de lo general a lo específico:

1. **Ventas totales diarias**

   Comprender el comportamiento global del negocio.

2. **Categorías y marcas**

   Ver si distintas familias tienen ciclos y volatilidad diferentes.

3. **Producto / item_id**

   Llegar a la granularidad operativa para demanda por producto.

4. **Promociones y descuentos**

   Entender cómo el contexto comercial modifica la demanda.

Planteo central

¿Cómo evoluciona la demanda y hasta qué punto podemos anticiparla por producto, tomando en cuenta señales comerciales como descuentos aplicados?

Dataset: AmExpert 2019

Un entorno de retail con transacciones, productos, descuentos, campañas y cupones

Núcleo temporal

customer_transaction_data
- date
- customer_id
- item_id
- quantity
- selling_price
- coupon_discount / other_discount

Catálogo de productos

item_data
- item_id
- brand
- brand_type
- category

Se usa para pasar de ventas totales a categorías, marcas e ítems.

Contexto comercial

campaign_data, coupon_item_mapping y redemption

Entender el impacto